

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Bảng Báo giá số: ... ngày .../.../2025)

DANH MỤC CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO (WMS)

STT	Chức năng	Mô tả chức năng
1	CẤU HÌNH CHUNG	
1.1	Quản lý Nhà máy	
1.1.1	Khai báo và cập nhật thông tin Nhà máy	- Cho phép tài khoản quản trị thêm mới nhà máy, nhập thông tin: Tên nhà máy, Địa chỉ, Thông tin liên hệ. Khi hoàn thành, hệ thống kiểm tra trùng lặp tên, lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách nhà máy. - Cho phép tài khoản quản trị sửa đổi thông tin nhà máy: Thay đổi được ghi nhận lịch sử cập nhật. - Cho phép tài khoản quản trị xóa nhà máy. Khi xóa, hiển thị cảnh báo xác nhận, nếu đồng ý thì thực hiện xóa. Các dữ liệu liên quan được xử lý theo quy định (ví dụ: chuyển trạng thái "đã xóa", không xóa vật lý).
1.1.2	Lưu vết dữ liệu chung	- Cho phép lưu vết (ghi log) toàn bộ các thao tác sử dụng của người dùng (login/logout & các chức năng sử dụng), các dữ liệu quan trọng có thay đổi (thêm, xóa và sửa) tùy theo nhu cầu người dùng. Việc ghi lại nhật ký cập nhật dữ liệu (thời gian, cá nhân nhập liệu, dữ liệu được cập nhật) giúp nâng cao tính an toàn cho dữ liệu nhập, nâng cao trách nhiệm của các cá nhân tham gia nhập liệu cho hệ thống, ngoài ra trong một số tình huống có thể khôi phục một số thao tác (do xử lý nhầm lẫn).
1.2	Quản lý người dùng	
1.2.1	Quản lý người dùng	- Khi cài đặt hệ thống, một tài khoản quản trị viên được tạo mặc định với thông tin cơ bản: tài khoản, mật khẩu, quyền quản trị cao nhất. - Giao diện cho phép quản trị tạo tài khoản mới cho nhân viên, nhập tài khoản, tên hiển thị, mật khẩu, lựa chọn nhà máy phụ trách (nếu chỉ có 1 nhà máy thì tự động chọn). Kiểm tra trùng lặp tài khoản trước khi lưu.

STT	Chức năng	Mô tả chức năng
		- Quản trị viên có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản nhân viên: tên hiển thị, mật khẩu, nhà máy phụ trách, trạng thái tài khoản. Thay đổi được ghi nhận lịch sử. - Cho phép quản trị viên xóa hoặc khóa tài khoản nhân viên. Xóa sẽ chuyển trạng thái "đã xóa", không xóa vật lý; khóa tài khoản sẽ không cho phép đăng nhập cho đến khi mở lại.
1.2.2	Phân quyền người dùng	- Cho phép người quản trị (Administrator) cấp quyền sử dụng Cho từng tài khoản người dùng cá nhân trên từng nhóm chức năng. - Cho phép phân quyền theo nghiệp vụ và có thể phân quyền đến mức độ dữ liệu. - Các quyền được cấp có thể là: Xem, Sửa, Thêm mới, Xóa trên từng đối tượng được phân quyền.
2	QUẢN LÝ KHO	
2.1	Cấu hình kho	
2.1.1	Khai báo và cập nhật thông tin Kho	- Cho phép thêm mới kho với các trường: Tên kho, Loại kho ("Thành phẩm" hoặc "Thô"), chọn Nhà máy (nếu có nhiều nhà máy), mô tả chi tiết về kho. - Cho phép chỉnh sửa các thông tin của kho (trừ mã định danh). Có ghi nhận lịch sử thay đổi. - Cho phép xóa kho sau khi xác nhận hành động nguy hiểm. Nếu kho đang chứa sản phẩm, yêu cầu xử lý tồn kho trước khi xóa hoặc chuyển trạng thái kho.
2.1.2	Khai báo và cập nhật Khu vực	- Giao diện cho phép thêm mới khu vực trong kho, nhập các thông tin: tên khu vực, chọn kho, số khoang, số tầng. Các khu vực sẽ được quản lý theo kho, hiển thị danh sách theo kho tương ứng. - Cho phép cập nhật thông tin khu vực (tên, số khoang, số tầng). Nếu thay đổi ảnh hưởng đến trữ lượng hoặc vị trí sản phẩm, hệ thống yêu cầu xác nhận và hướng dẫn xử lý sản phẩm thiếu/thừa (ví dụ: chuyển sản phẩm sang khu vực khác hoặc điều chỉnh tồn). - Cho phép xóa khu vực khi không còn sản phẩm lưu trữ. Nếu xóa, yêu cầu xác nhận nguy hiểm, xử lý chuyển sản phẩm sang khu vực khác trước khi xóa, hoặc chuyển trạng thái.

STT	Chức năng	Mô tả chức năng
2.1.3	Nhập/Xuất/Điều chỉnh	- Hỗ trợ tìm kiếm nhanh các ô (vị trí) chứa sản phẩm theo mã màu, mã sản phẩm, giúp nhân viên dễ dàng xác định vị trí để xuất hàng hoặc điều chỉnh tồn kho. - Tính năng tìm kiếm tự động các ô (vị trí) còn trống hoặc đủ sức chứa để nhập sản phẩm mới, giúp tối ưu hóa lưu trữ trong kho. - Quy trình nhập/xuất/điều chỉnh: chọn kho (nếu chưa đúng), chọn khu vực, chọn ô, chọn hành động (xuất/nhập/điều chỉnh tồn), chọn sản phẩm, nhập số lượng. Hệ thống kiểm tra sức chứa khi nhập, và số lượng tồn khi xuất. - Mỗi thao tác xuất/nhập/điều chỉnh đều được ghi lại vào lịch sử: thời gian, người thực hiện, thao tác, sản phẩm, số lượng, vị trí, lý do (nếu có).
2	QUẢN LÝ SẢN PHẨM	
2.1	Khai báo và cập nhật Sản phẩm	- Giao diện cho phép thêm mới sản phẩm với các trường: Mã sản phẩm, Mã màu, Kích thước, Tỷ trọng (nhập đơn vị rõ ràng), Hình ảnh minh họa (tùy chọn), Mô tả chi tiết. Lưu ý: Một mã sản phẩm có thể có nhiều màu khác nhau. - Cho phép chỉnh sửa thông tin sản phẩm (trừ mã định danh chính nếu đã sử dụng trong kho). Có ghi nhận lịch sử cập nhật. - Cho phép xóa sản phẩm khi không còn liên kết đến tồn kho hoặc xuất nhập, có xác nhận nguy hiểm trước khi xóa. Nếu không cho phép xóa vật lý thì chuyển trạng thái sang "không còn sử dụng".
2.2	Nhập/Xuất file	- Cho phép tải về hoặc nhập vào danh sách sản phẩm ở định dạng Excel/CSV. Khi import, kiểm tra dữ liệu, không cho phép import ảnh, chỉ cho phép các trường dữ liệu cơ bản. Khi export, chỉ export dữ liệu, không export ảnh.
3	Báo biểu	
3.1	Dashboard	- Dashboard hiển thị số lượng kho, tỷ lệ lấp đầy của từng kho, tỷ lệ sản phẩm theo nhóm (màu, kích thước, loại), biểu đồ trực quan.
3.2	Báo cáo thời gian thực	- Giao diện thống kê số lượng sản phẩm theo từng kho, từng khu vực, từng ô. Hiển thị dữ liệu thời gian thực, có thể lọc theo từng tiêu chí.

STT	Chức năng	Mô tả chức năng
		- Báo cáo thống kê số lượng tồn kho, xuất nhập theo từng mã sản phẩm, màu sắc, kích thước. Cho phép lọc và xuất dữ liệu.
3.3	Xuất file báo cáo	- Cho phép xuất các báo cáo thống kê ra định dạng XLSX hoặc CSV, hỗ trợ mở bằng Excel, có thể chọn dữ liệu xuất theo từng tiêu chí lọc.
4	MOBILE APP (IOS, ANDROID)	
4.1	Xuất nhập kho	- Ứng dụng mobile cho nhân viên kho, giao diện tối giản, thao tác nhanh, chỉ bao gồm nghiệp vụ xuất/nhập/điều chỉnh tồn kho. - Mobile app hỗ trợ offline mode, cho phép nhân viên thao tác xuất/nhập/điều chỉnh tồn kho ngay cả khi mất kết nối. Khi có kết nối trở lại, hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu với máy chủ trung tâm, đảm bảo dữ liệu nhất quán.

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Bảng Báo giá số: ... ngày .../.../2025)

DANH MỤC CHỨC NĂNG PHẦN MỀM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (CRM)

STT	Chức năng	Mô tả chức năng
1	QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG & PHÂN QUYỀN	
1.1	Quản lý Người dùng	
1.1.1	Quản lý nhân viên	- Khi khởi tạo hệ thống, sẽ có một tài khoản admin mặc định. Tài khoản này có toàn quyền truy cập, cấu hình và quản trị toàn bộ hệ thống. Không thể xóa hoặc hạ quyền tài khoản này. - Quản trị viên tạo tài khoản cho nhân viên nhập: tên tài khoản (không dấu, không khoảng trắng, không ký tự đặc biệt, không trùng), tên nhân viên, số điện thoại, mật khẩu. Hệ thống tự sinh mã tài khoản và loại tài khoản 'nội bộ'. Kiểm tra trùng lặp khi tạo mới. - Cho phép cập nhật thông tin tài khoản nhân viên: tên tài khoản, tên nhân viên, số điện thoại, mật khẩu. Không cho phép sửa mã tài khoản và loại tài khoản. Lưu lịch sử thay đổi. - Quản trị viên được phép khóa (tạm thời) hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản nhân viên. Giao diện xác nhận trước khi thực hiện. Lưu log thao tác.
1.1.2	Quản lý NPP/CSSX	- Cung cấp giao diện đăng ký tài khoản khách hàng (NPP, CSSX) với thông tin: tên NPP/CSSX, số điện thoại, email, mật khẩu, địa chỉ (text và location), mã tài khoản và loại tài khoản tự sinh. Kích hoạt qua email/SMS OTP. Ghi nhận trạng thái xác thực. - Cho phép NPP, CSSX cập nhật thông tin cá nhân: tên, số điện thoại, email, địa chỉ, mật khẩu. Lưu lịch sử thay đổi. Không cho phép sửa mã tài khoản, loại tài khoản. - Giao diện quên mật khẩu, gửi mã OTP qua email/SMS để đặt lại mật khẩu. Quản lý số lần lấy lại mật khẩu theo cấu hình hệ thống. Từ chối nhiều lần liên tiếp để chống spam/phá hoại. - Khi đăng ký hoặc cập nhật địa chỉ, người dùng chọn vị trí trên bản đồ (Google Maps/OpenStreetMap API). Lưu tọa độ phục vụ tính năng tìm kiếm và định vị.

		- Quản trị viên được phép khóa (tạm thời) hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản NPP, CSSX. Giao diện xác nhận trước khi thực hiện. Lưu log thao tác. - Cho phép CSSX/NPP gửi yêu cầu chuyển đổi giữa 02 loại tài khoản này. Quản trị viên hoặc nhân viên phụ trách duyệt, kết quả gửi thông báo trên app cho người dùng.
1.1.3	Quy tắc đặt mật khẩu	Trong phần 'Cài đặt hệ thống', quản trị viên cấu hình: số ký tự tối thiểu, yêu cầu ký tự đặc biệt, số, chữ hoa/thường cho mật khẩu. Áp dụng khi tạo/cập nhật tài khoản.
1.2	Phân quyền	
1.2.1	Phân quyền nhân viên	- Quản trị viên phân quyền cho nhân viên theo các quyền: Quản lý Sản phẩm, Duyệt chuyển đổi CSSX/NPP, Đơn hàng, Chiến dịch khuyến mãi, Gửi thông báo, Xử lý yêu cầu. Giao diện check-box lựa chọn từng quyền. Hệ thống kiểm tra quyền khi thao tác.
1.2.2	Phân quyền NPP/CSSX	- Hạn chế truy cập các chức năng quản trị cho tài khoản NPP, CSSX. Kiểm tra quyền ở backend và frontend, hiển thị thông báo nếu truy cập trái phép.
2	QUẢN LÝ SẢN PHẨM & ĐẶT HÀNG	
2.1	Quản lý sản phẩm	
2.1.1	Tạo & cập nhật Sản phẩm	- Nhân viên có quyền được phép tạo sản phẩm, nhập: mã màu, kích thước, mã sản phẩm (không duy nhất), tỷ trọng, trạng thái lưu hành, giá niêm yết, giá khuyến mãi, hình ảnh (giới hạn dung lượng <1MB, JPG/PNG/WebP), mô tả sản phẩm. Cảnh báo nếu nhập thiếu thông tin bắt buộc. - Nhân viên có quyền sửa sản phẩm được phép cập nhật các trường thông tin sản phẩm, ghi nhận lịch sử thay đổi. Kiểm tra quyền trước khi thao tác. - Nhân viên có quyền xóa sản phẩm được phép xóa sản phẩm khỏi hệ thống. Yêu cầu xác nhận (popup), lưu log thao tác.
2.2	Quản lý đơn hàng	
2.2.1	Đặt hàng	- Giao diện đặt hàng cho CSSX, chọn sản phẩm đang lưu hành, số lượng, tự động tính tổng tiền, tổng kg, áp dụng đổi điểm nếu có. Không kiểm tra tồn kho của NPP/công ty.

		- Khi đặt hàng, hệ thống tìm NPP gần nhất dựa trên vị trí đã khai báo của CSSX và NPP, trong phạm vi bán kính cầu hình. Hiện thị danh sách NPP phù hợp để lựa chọn. - Nếu CSSX cho phép truy cập Location trên thiết bị, hệ thống xác định vị trí hiện tại và tìm NPP gần nhất (dựa vào vị trí đã lưu của NPP). Có quyền truy cập Location trên mobile/web. - Nếu đơn hàng >1 tấn (giá trị do quản trị viên cấu hình), hệ thống tự động gán đơn hàng cho công ty xử lý thay vì NPP. Hiện thị cảnh báo cho người dùng. - Nếu CSSX có tổng đơn hàng >7 tấn/tháng (giá trị do quản trị viên cấu hình), đơn hàng mới sẽ do công ty xử lý. Thống kê theo tháng, tự động kiểm tra khi đặt hàng.
2.2.2	Quản lý trạng thái đơn hàng	- Mỗi đơn hàng có trạng thái: Mới, Đã tiếp nhận, Hoàn tất, Giao một phần, Hủy. Lưu lịch sử thay đổi trạng thái. - Khi đơn hàng mới được gán cho NPP, NPP có thể chọn 'Tiếp nhận'. Hệ thống cập nhật trạng thái và gửi thông báo cho CSSX. - Nếu đơn hàng chậm xử lý: 3 ngày nhắc xanh, 7 ngày vàng, 15 ngày đỏ (tùy chỉnh trong cài đặt). Hiện thị màu theo trạng thái tại danh sách đơn hàng của NPP. - Cấu hình số ngày nhắc trạng thái đơn hàng trong 'Cài đặt hệ thống'. Áp dụng cho toàn bộ hệ thống. - NPP chọn 'Hoàn tất' khi giao hàng xong, hệ thống yêu cầu CSSX xác nhận đã nhận đủ hàng. - CSSX có thể chọn 'Hủy' đơn hàng nếu trạng thái là 'Mới'. Yêu cầu xác nhận lý do hủy. - Nếu đơn đã được 'Tiếp nhận', việc hủy phải được cả CSSX và NPP xác nhận qua giao diện xác nhận hai chiều. - Cho phép CSSX sửa số lượng chưa giao còn lại sau khi 'Giao một phần', cập nhật trạng thái 'Hoàn tất' khi hoàn tất phần còn lại. - Khi trạng thái 'Giao một phần', hệ thống lưu chi tiết sản phẩm, số lượng đã giao và chưa giao. - Khi CSSX 'Hủy' đơn, hệ thống hiển thị danh sách lý do hoặc cho phép nhập lý do khác. Bắt buộc chọn/nhập mới được xác nhận.
2.2.3	Giao diện thống kê	- Giao diện NPP hiển thị danh sách đơn hàng, trạng thái, bộ lọc theo trạng thái và khoảng thời gian.

		- Giao diện quản trị/công ty hiển thị danh sách đơn hàng, bộ lọc theo trạng thái, thời gian, NPP. Thống kê tổng số đơn, khối lượng, doanh thu. - Xem chi tiết đơn hàng: thông tin sản phẩm, trạng thái, lịch sử xử lý, thông tin NPP, CSSX.
3	LOYALTY (<i>điểm thưởng khách hàng thân thiết</i>)	
3.1	Quản lý điểm	
3.1.1	Cấu hình điểm thưởng	- Quản trị viên cấu hình tỉ lệ điểm thưởng/kg hàng tại 'Cài đặt hệ thống'. Thay đổi áp dụng cho đơn hàng mới.
3.1.2	Tính điểm Loyalty	- Khi đơn hàng ở trạng thái 'Hoàn tất', hệ thống tự động cộng điểm Loyalty cho NPP, CSSX theo số kg hàng. Điểm quy đổi cấu hình trong hệ thống.
3.1.3	Xếp hạng	- Bảng xếp hạng CSSX gồm các chỉ số: thứ hạng, tên, SĐT, email, địa chỉ, số đơn hàng, tổng kg, tổng tiền, tỷ lệ giao đủ. Cho phép ẩn/hiện từng cột. - Lọc, xem bảng xếp hạng theo tháng, quý, hoặc tùy chọn khoảng thời gian. Kết xuất file excel.
3.2	Đổi quà tặng	
3.2.1	Cấu hình quy đổi điểm	- Giao diện quản trị thêm mới, sửa, xóa sản phẩm quà tặng, cấu hình số điểm Loyalty cần có để đổi từng món quà. Quản lý trạng thái quà (còn/hết hàng).
3.2.2	Cấu hình danh sách quà tặng	- Giao diện quản trị thêm mới, sửa, xóa sản phẩm quà tặng, cấu hình số điểm Loyalty cần có để đổi từng món quà. Quản lý trạng thái quà (còn/hết hàng).
3.2.3	Đổi quà	- CSSX được phép áp dụng đổi quà khi đặt hàng, điểm Loyalty bị trừ tương ứng với giá trị quà tặng. Hiển thị danh sách quà tặng, điểm cần đổi.
4	MARKETING & TRUYỀN THÔNG	
4.1	Quản lý chiến dịch	
4.1.1	Tạo chiến dịch	- Giao diện nhập thông tin chiến dịch khuyến mãi: tiêu đề, nội dung, ngày bắt đầu/kết thúc, upload banner. Cấu hình vị trí hiển thị banner trên web/mobile app.

4.1.2	Thông báo Email/OTT	- Giao diện gửi email/Push thông báo Mobile App cho NPP/CSSX, cho phép định dạng font chữ, in đậm, nghiêng, màu, chèn ảnh. Gửi email/push notif tới các nhóm đối tượng đã chọn.
4	HỖ TRỢ & SÁNG TẠO	
4.1	Quản lý Ticket	
4.1.1	Tạo mới ticket	- Giao diện tạo yêu cầu, chọn nhóm yêu cầu (đổi/trả/đề xuất), nhập tiêu đề, nội dung, upload hình ảnh. Trạng thái yêu cầu: Mới, Đang xử lý, Hoàn tất.
4.1.2	Quản lý ticket	- Quản trị viên/nhân viên phân công từng yêu cầu cho nhân viên phụ trách. Gửi thông báo cho nhân viên được phân công. - Giao diện hiển thị danh sách yêu cầu của người dùng, xem chi tiết và trả lời, trao đổi với nhân viên dưới dạng thread (giống email, không phải chat realtime). Soạn thảo văn bản cơ bản: cỡ chữ, màu, in đậm, nghiêng. - Nhân viên được phân công chuyển trạng thái yêu cầu từ 'Mới' sang 'Đang xử lý', gửi thông báo cho người gửi yêu cầu. - Nhân viên chuyển trạng thái yêu cầu sang 'Hoàn tất' khi nhận xác nhận từ khách hàng hoặc sau thời gian xử lý được cấu hình. - Quản trị viên/nhân viên xem toàn bộ danh sách yêu cầu, lọc theo trạng thái, loại, xem chi tiết và trao đổi với khách dưới dạng thread email, có soạn thảo văn bản cơ bản.
5	BÁO CÁO THỐNG KÊ	
5.1	Thống kê tăng trưởng	- Giao diện biểu đồ line chart thống kê doanh số, khối lượng, số đơn hàng theo khoảng thời gian chọn lọc. Có xuất file báo cáo. - Biểu đồ line chart thể hiện số lượng CSSX, NPP theo từng mốc thời gian, so sánh tăng trưởng.
5.2	Thống kê tương quan	- Biểu đồ Pie chart thể hiện tỷ lệ từng sản phẩm theo doanh số, khối lượng, số đơn hàng. - Biểu đồ Pie chart tỷ lệ từng CSSX, NPP theo doanh số, khối lượng, số đơn hàng.

6	TÍNH NĂNG KHÁC	
6.1	Bảo mật	- Có thể cấu hình phương thức 2FA. Khi đăng nhập tài khoản quản trị, yêu cầu nhập OTP qua app/email/SMS sau khi nhập mật khẩu. - Hệ thống giới hạn số lần gửi request (đăng nhập, quên mật khẩu, gửi yêu cầu...) liên tục từ một user/IP trong khoảng thời gian ngắn. Tạm khóa/báo động nếu vượt ngưỡng. - Tích hợp Web Application Firewall, cho phép cấu hình danh sách IP, địa chỉ cần chặn. Log các hành vi bị chặn/báo cáo cho quản trị viên.
6.2	Vận hành	- Hệ thống cloud-native, autoscale, giám sát tải, tối ưu hiệu năng, giảm tài nguyên khi không có người dùng, đảm bảo hoạt động tối thiểu 99.5% uptime. - Tự động backup toàn bộ dữ liệu hàng ngày, cho phép cấu hình tần suất, thông báo khi backup lỗi. - Ứng dụng chỉ sử dụng online, không có chế độ offline, yêu cầu kết nối mạng để sử dụng. Thông báo rõ cho người dùng khi mất kết nối. - Web app responsive, kiểm thử trên Chrome, Firefox, Edge, Safari các phiên bản mới nhất. Fix lỗi hiển thị đa trình duyệt. - Mobile app kiểm thử và hỗ trợ các phiên bản Android/iOS mới nhất và 2 phiên bản liền kề. Hỗ trợ đa thiết bị, cảnh báo nếu thiết bị cũ không được hỗ trợ. - Đảm bảo app đạt chuẩn public lên App Store, Google Play. Hướng dẫn tải, cài đặt cho người dùng. - Thiết kế giao diện web/mobile hiện đại, thân thiện, sử dụng màu theo nhận diện thương hiệu công ty. Giao diện đồng nhất, dễ sử dụng, UX/UI chuẩn.